Universitatea “Politehnica” din Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

PREAMPLIFICATORUL AUDIO DE INTRARE

CAPITOLUL 5

Lungu Jean

434Aa

1.Tema de proiectare

Tema de proiectare se referă la un preamplificator de audiofrecvenţă de intrare având schema bloc prezentată în Figura 5.1-1. Amplificatorul audio de intrare este compus din o reţea de adaptare la intrare cu principalele surse de semnale audio (microfon, pick-up cu doză magnetică, pick-up cu doză ceramică, radio, magnetofon sau alte ieşiri de semnal ale aparatelor audio electronice) şi două etaje de amplificare în clasa A, respectiv etajul de intrare şi etajul de ieşire care realizează amplificarea în tensiune a semnalului. Amplificarea globală a amplificatorului audio de intrare este stabilită de reacţie negativă serie la intrare-paralel la ieşire iar alimentarea celor două etaje de amplificare este realizată de sursa de alimentare.

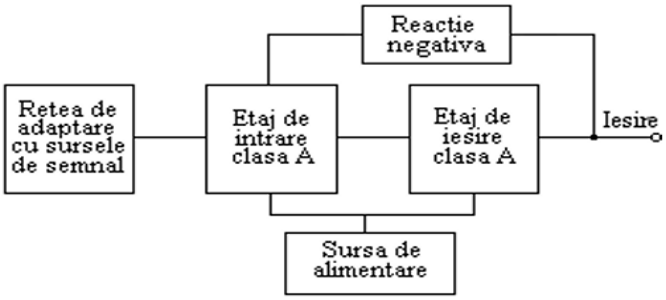


Figura 5.1-1. Schema bloc a amplificatorului audio de intrare

2.Seturi de date de intrare

Principalii parametri ai amplificatorului audio de intrare sunt:

- Sensibilitatea minimă la intrare Vin (mV)
- Rezistenţa de intrare Ri (K)
- Rezistenţa de ieşire maximă R0M (K)
- Tensiunea nominală la ieşirea amplificatorului audio de putere Vn (Vef)

Sursa de alimentare va asigura următorii parametri:

- Curentul nominal Io (mA)
- Rezistenţa de ieşire maximă R0M (ohm)

- Coeficientul de stabilizare

$$S_0 = \left.\frac{\Delta V_I}{\Delta V_0}\right|_{Rs = ct} \geq S_{0min}$$

- Tensiunea de alimentare este 220Vac+/- 10%

Seturi de date de intrare:

Nr. crt	Vin (mV)	Rin [kΩ]	R0m [kΩ]	Vn [Vef]
1	2.5	47	3	1.5

3.Schema electrica

Preamplificatorul este partea care influenţează cel mai pregnant raportul semnal zgomot, caracteristica de frecvenţă şi factorul de distorsiuni într-un lanţ de amplificare de audiofrecvenţă.

În practică există adesea şi alte semnale numite semnale false, care tind să interfereze cu semnalele dorite şi acestea se numesc în general semnale de zgomot. Un obiectiv important în proiectare este realizarea unui bun raport semnal zgomot, cu toate că zgomotul nu poate fi eliminat complet.

Un preamplificator sensibil si relativ puţin zgomotos constituie o problemă importantă dacă urmează ca la ieşire zgomotul să fie minim, deoarece orice zgomot din preamplificator este amplificat de fiecare etaj care urmează.

Din aceste considerente pentru intrarea de pick-up cu doză magnetică şi microfon dinamic la care nivelul semnalului de intrare precum şi raportul semnal zgomot sunt minime, au fost prevăzute filtre de compensare care acţionează prin intermediul sistemului de reacţie negativă,

Amplificarea în tensiune este realizată de etajul de intrare şi cel de ieşire. Etajul de intrare este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită şi este realizat cu tranzistorul T1. Etajul de ieşire este cuplat galvanic cu etajul de intrare şi este de tip emitor comun, realizat cu tranzistorul T2.

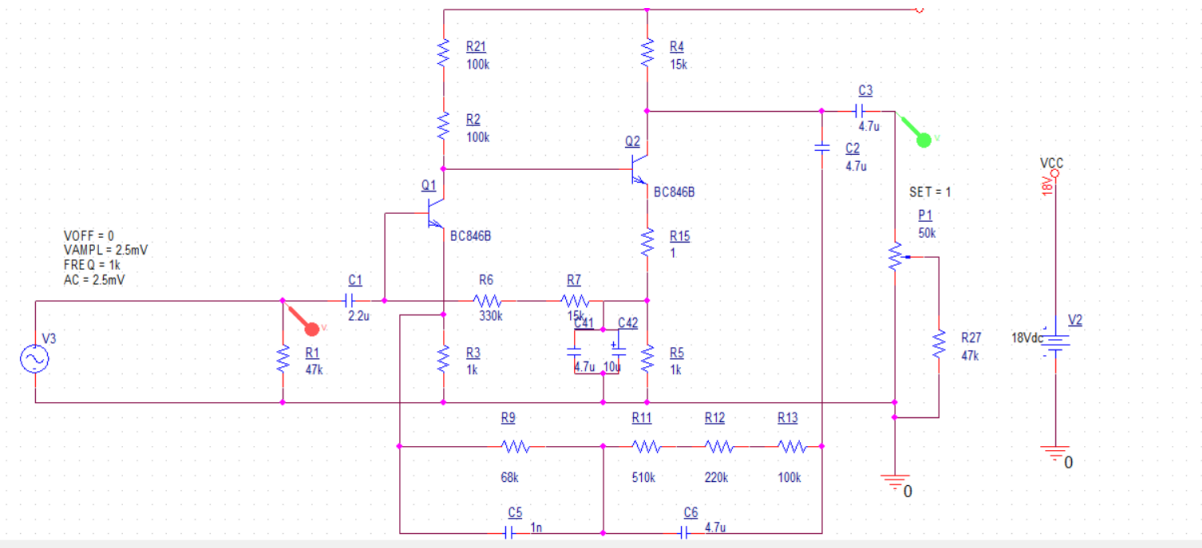


Fig 2 Schema electrica

4.Etajele de amplificare

Având în vedere faptul că intrarea amplificatorului de putere necesită la intrare un semnal cu amplitudinea de 1,5 Vef, iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au o amplificare de aproximativ 5, rezultă că semnalul la ieșirea preamplificatorului de intrare trebuie să aibă o amplitudine de aproximativ 0,3 Vef, respectiv 0,42 V (valoare instantanee maximă).

$$V_{iesire} \approx \frac{1,5 \text{ Vef}}{5} \approx 0,3 \text{ Vef} \Rightarrow V_{max} \approx 0,42 \text{ V}$$

S-a ales acoperitor o valoare de 0,6 V.

1.Alegerea tranzistorilor T1 si T2

Nivelul mic al semnalului de intrare impune alegerea pentru etajele de amplificare a unor tranzistoare cu zgomot mic de tip BC846B cu PSFurile:

T1: Pe baza curbelor izo-F, din catalog pentru BC846B, se aleg $IC1$=80μA la care pentru rezistenţa generatorului Rg=2÷20k⇒F≤2dB.

Se alege $VCE1$≥≈2V (1.44V in simulare).

Din catalog în acest PSF rezultă:

$h_{11}e1$ = rbe ≈ 150 kΩ

$h_{21}e1$ = β ≈ 300

$h_{22}e1$ = 0.1 μS

T2: Ic2 = 800uA și $VCE2 \approx$ 5V

Din catalog în acest PSF rezultă:

$h_{11}e2$ = rbe ≈ 15 kΩ

$h_{21}e2$ = hFE = β ≈ 300

$h_{22}e2$ = 0.05 μS

2.Amplificarea în tensiune

Nota: R2 este format din R2 + R21, R6 = R6+R7, R10=R11+R12+R13.

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare care este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită este:

$$A_{vT1} = -\frac{h_{21e1} \cdot \left(R_2 \parallel h_{22e1}^{-1}\right)}{R_3}$$

Pentru tranzistorul **BC846B**, în regimul ales, folosim aproximativ:

- h21e1 ≈300
- (h22e1)−1 ≈300kΩ

Considerăm:

$$R_2 \gg h_{11e1} \parallel h_{22e1}^{-1} \Rightarrow A_{vT_1} \approx -\frac{h_{21e1} \cdot (R_2 \parallel h_{22e1}^{-1})}{R_3}$$

Calculăm sarcina distribuită:

$$R_2 \parallel h_{22e1}^{-1} = \frac{200k \cdot 300k}{200k + 300k} \approx 120k\Omega$$

Introduce în relația amplificării:

$$A_{vT_1} \approx -\frac{300 \cdot 120k}{1k} \approx -36000$$

Pentru obţinerea unor distorsiuni tranzitorii mici se impune o amplificare redusa, cu reacţie locală AvT1 = -10.

Din condiţiile:

$$R_2 >> h_{11e2} \| h_{22e1}^{-1} \text{ şi}$$
$$V_{CE1} \approx E_C - (R_2 + R_3)I_{C1} \approx 2V,$$

se aleg R2 = 200kΩ si EC =18V

$$I_{B1} = \frac{V_{R6} - V_{BE1}}{R_6} = \frac{0,29}{345k} \approx 0,84\,\mu A$$

$$I_{C1} = h_{21e1} I_{B1} \approx 300 \cdot 0,84\mu A \approx 0,25\,mA$$

Tensiunea colector-emitor:

$$V_{CE1} = E_C - R_2 I_{C1} - R_3 I_{C1}$$
$$V_{CE1} = 18V - 200k \cdot 0,25mA - 1k \cdot 0,25mA$$
$$V_{CE1} = 18V - 50V - 0,25V \approx 1,3V$$

şi este mai mare ca amplitudinea semnalului la ieşirea etajului de intrare.

Considerând:

$$V_{R2} = R_2(I_{C1} + I_{B1}) \approx 16,6V$$

şi aproximând VBE = 0.65 =>

$$V_{E1} = E_C - V_{R2} - V_{BE1} \approx 18V - 16,6V - 0,65V \approx 0,75V$$

Se alege R_3 = 1 kΩ, deci IC1 ≈0,75mA.

Ecuația dreptei de sarcină pentru Q_2:

$$E_C = (R_4 + R_5)I_{C2} + V_{CE2} \Rightarrow R_4 = \frac{E_C - V_{R5} - V_{CE2}}{I_{C2}} = \frac{18V - 0,86V - 5V}{0,95mA} \approx 15,24k\Omega$$

Alegem R_4 = 15 kΩ deoarece este cea mai apropiată valoare.

Se alege R5 = 1 kΩ => Ic2 = 0,8mA

Amplificarea în tensiune a etajului de ieșire este:

$$A_{vT_2} = -\frac{h_{21e2}(R_4 \parallel h_{22e2}^{-1})}{R_5 + h_{11e2}} = -\frac{300(15k \parallel 15k)}{55,5k + 15k} \approx -22$$

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare este:

$$A_{vT_1} = -\frac{(h_{21e1}h_{22e1}^{-1})(R_2 \parallel h_{22e1}^{-1})}{h_{11e1} + (h_{21e1} + 1)R_3} = -\frac{11,9k \cdot 300}{450k} \approx -7,8$$

Amplificarea în tensiune a preamplificatorului în buclă deschisă este:

$$A_v = A_{vT_1} \cdot A_{vT_2} = -7,8 \cdot -22 \approx 172$$

3.Impedanta de intrare

Impedanța de intrare în buclă deschisă a preamplificatorului este:

$$Z_{inT_1} = (h_{11e1} + (h_{21e1} + 1)R_3) \parallel R_6$$

Rezistența de intrare se dimensionează având în vedere necesitatea polarizării bazei tranzistorului T_1:

$$R_b I_{B1} = V_{R6} - V_{BE1} - V_{R3}$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{h_{21e1}} = \frac{0,25\,mA}{300} \approx 0,84\,\mu A$$

Considerand VR6 ≈0,29V, rezultă:

$$R_b = \frac{0,29}{0,84\mu A} \approx 345k\Omega$$

$$Z_{inT_1} = (150k + 301 \cdot 1k) \parallel 345k$$

$$Z_{inT_1} \approx (150k + 301k) \parallel 345k = 451k \parallel 345k \approx 200k\Omega$$

Rezistența de intrare totală ținând cont de R_1 = 47kΩ este Rin ≈47kΩ, exact Rin din setul de date.

4.Dimensionarea condensatoarelor

Din motive de stabilitate determinate grafic pe caracteristica Bode, se alege pentru polul dat de C_4 frecvența f4p ≈5÷10Hz.

Rezistența văzută la bornele lui C_4 este:

$$R_{C4P} = R_5 \parallel \frac{h_{11e2} + R_2 \parallel h_{22e2}^{-1}}{h_{21e2}}$$

$$R_{C4P} = 1k \parallel \frac{15k + 14,1k}{300} = 1k \parallel 97\Omega \approx 97\Omega$$

$$C_4 = \frac{1}{2\pi f_{4p} R_{C4P}} = \frac{1}{2\pi \cdot 5 \cdot 97} \approx 330\mu F$$

Se alege C_4 conform gruparii in paralel a lui C41 si C42.

Pentru C_1 se alege astfel încât impedanța văzută spre amplificator să fie:

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_1 R_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,5 \cdot 47k} \approx 2,2\mu F$$

Se alege C_1 = 2,2 μF (valoare disponibilă SMT).

Pentru dimensionarea lui C_2 se consideră impedanța la bornele sale:

$$R_{C2} = R_4 \parallel h_{22e2}^{-1} = 15k \parallel 15k = 7,5k\Omega$$

$$f_2 = 0,2Hz$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_2 R_{C2}} \approx 10,6\mu F$$

Se alege C_2 = 4,7 μF, iar pentru simetrizare s-a păstrat și C_3 = 4,7 μF.

Impedanța de ieșire a preamplificatorului fără reacție negativă este:

$$Z_{iesT_2} = R_4 \parallel h_{22e2}^{-1} = 15k \parallel 15k = 7,5k\Omega.$$

Cu reacție negativă având în vedere necesitatea de amplificare pentru o valoare medie βr =(100)−1, se obține impedanța de ieșire:

$$Z_{ies} \approx \frac{Z_{iesT_2}}{\beta_r \cdot A_v} = \frac{7,5k}{0,01 \cdot 220} \approx 2,2k\Omega.$$

Se poate accepta ca valoare minima a rezistorului $P1$=50$k\Omega$, valoarea maximă de aproximativ 100$k\Omega$ e impusă de intrarea în circuitul corector de ton. Valoarea lui $C3$ s-a ales $C3$=4.7μF pentru P1 =50$k\Omega$.

<u>5.Reactia negativa si retelele de adaptare</u>

Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la ieșirea preamplificatorului cunoaștem:

- Amplitudinea nominală a semnalului la intrarea în amplificatorul final Vnom,aap =1,5Vef
- Amplificarea circuitelor intermediare de aproximativ **5**
- Atenuarea introdusă de potențiometrul P1, pentru **P1 = 50kΩ**, aproximată la α=0,9
- Rezultă pentru nivelul semnalului la ieșirea preamplificatorului:

$$V_{iesire} = \frac{V_{nom,aap}}{5 \cdot \alpha} = \frac{1,5}{4,5} \approx 0,33V_{ef}$$

Rețelele de adaptare se dimensionează în raport cu acest nivel și nivelele tipice ale surselor de program.

Sursa	Rezistența de intrare Ri [kΩ]	Sensibilitate Vin [mV]
Microfon	47	2,5

Pentru poziția microfon se utilizează rețeaua de reacție formată din rezistențele R_6 = 345 kΩ și R_8 = 220 kΩ, astfel încât să se asigure amplificarea necesară pentru nivelul minim al semnalului de intrare.

Nivelul nominal la ieșirea preamplificatorului, necesar atacării corectorului de ton, este Viesire =0,33Vef .

Pentru microfon se cunoaște sensibilitatea Vin =2,5mVef .

Amplificarea necesară în buclă închisă este :

$$A_{v,r} = \frac{V_{iesire}}{V_{in}} = \frac{330mV}{2,5mV} = 132.$$

Coeficientul de reacție negativă pentru divizorul format de R_6 și R_8 este:

$$r = \frac{R_6}{R_6 + R_8} = \frac{345k}{345k + 220k} = \frac{345}{565} \approx 0,61.$$

Amplificarea preamplificatorului în buclă deschisă este Av =220.

Amplificarea în buclă închisă este:

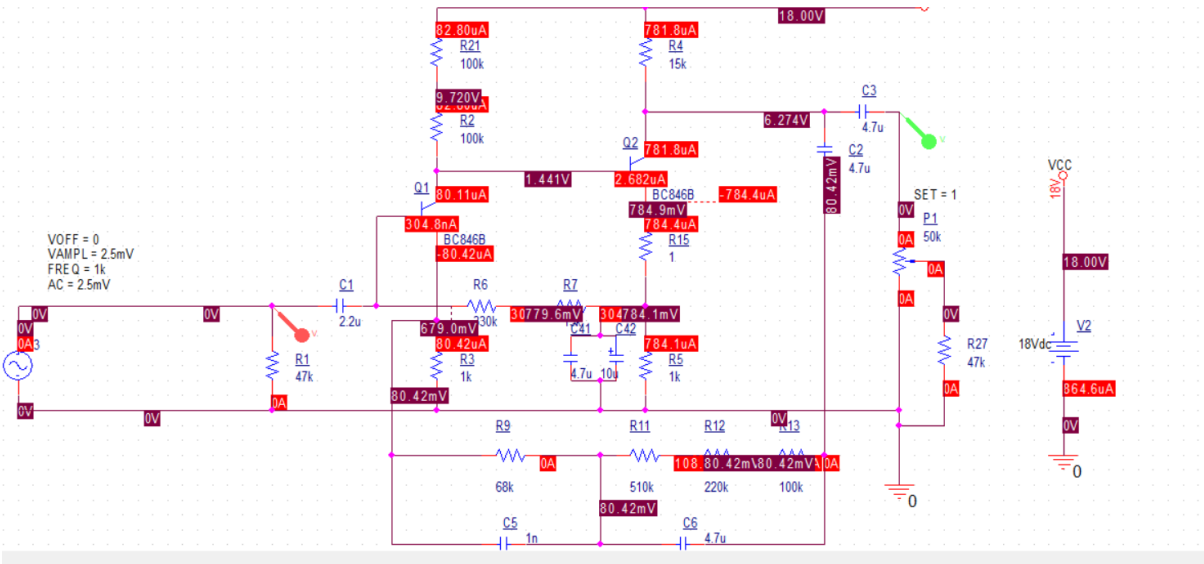
$$A_{v,r} = \frac{A_v}{1 + rA_v} = \frac{220}{1 + 0,61 \cdot 220} = \frac{220}{1 + 134,2} \approx 1,63.$$

Cum nivelul real de la ieșire este Viesire =Av,r ·Vin =1,63·2,5mV=4,1mV.

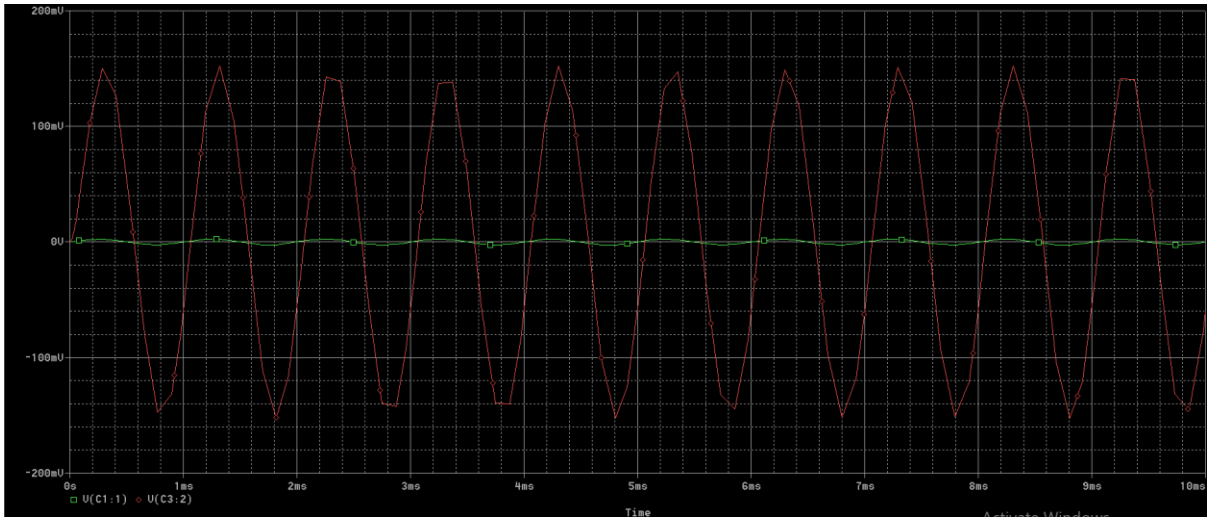
se introduce divizorul de intrare **R_1 = 47 kΩ**, care asigură aducerea semnalului la valoarea necesară etajului de intrare, astfel încât amplificarea totală a preamplificatorului pentru poziția microfon să atingă valoarea cerută Av,total =132.

5.Simularea Functionalitatii

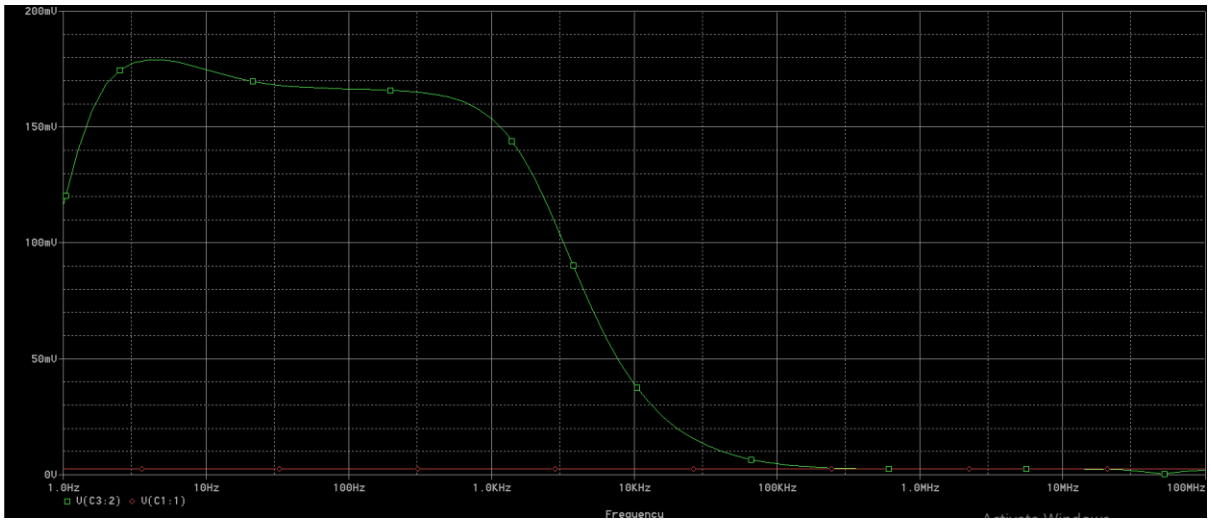
Simularea preamplificatorului audio de intrare s-a făcut din punct de vedere al PSFului, al analizei tranzitorii şi al răspunsului în frecvenţă. Simularea PSFului ne dă o bună concordanţă cu datele de proiectare respectiv curenţii de colector şi tensiunile colector-emitor



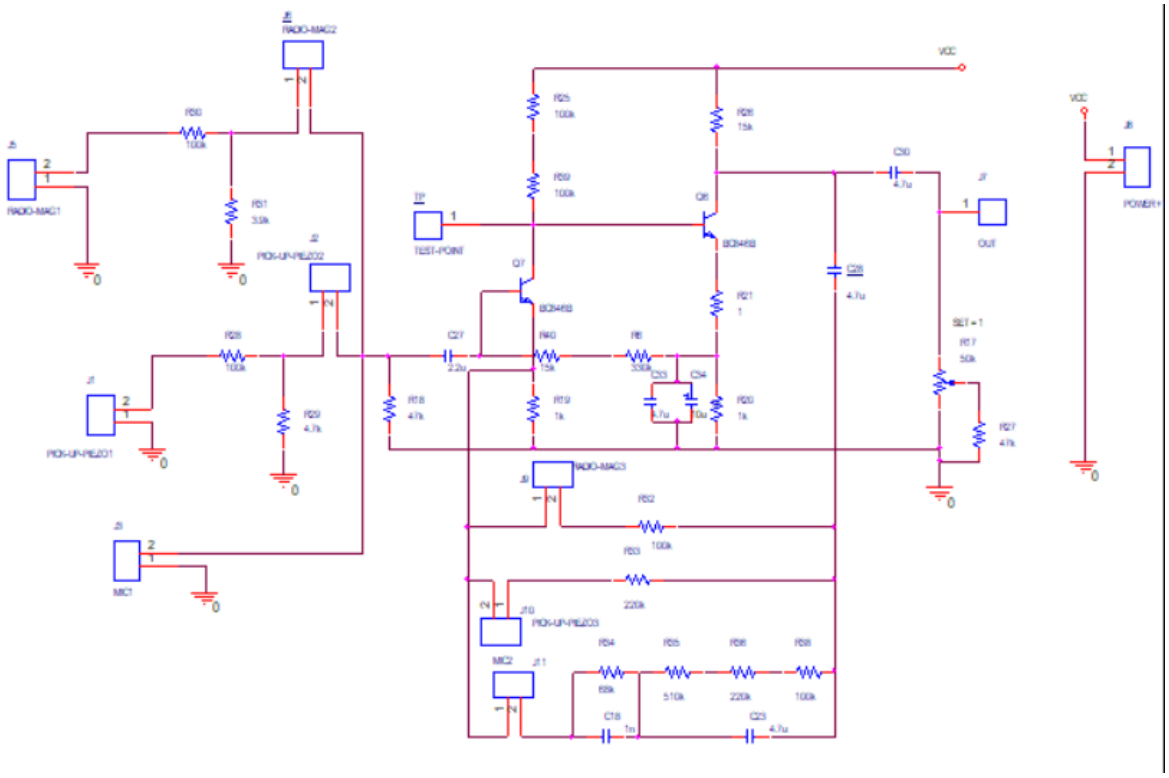
Simulare tranzitorie



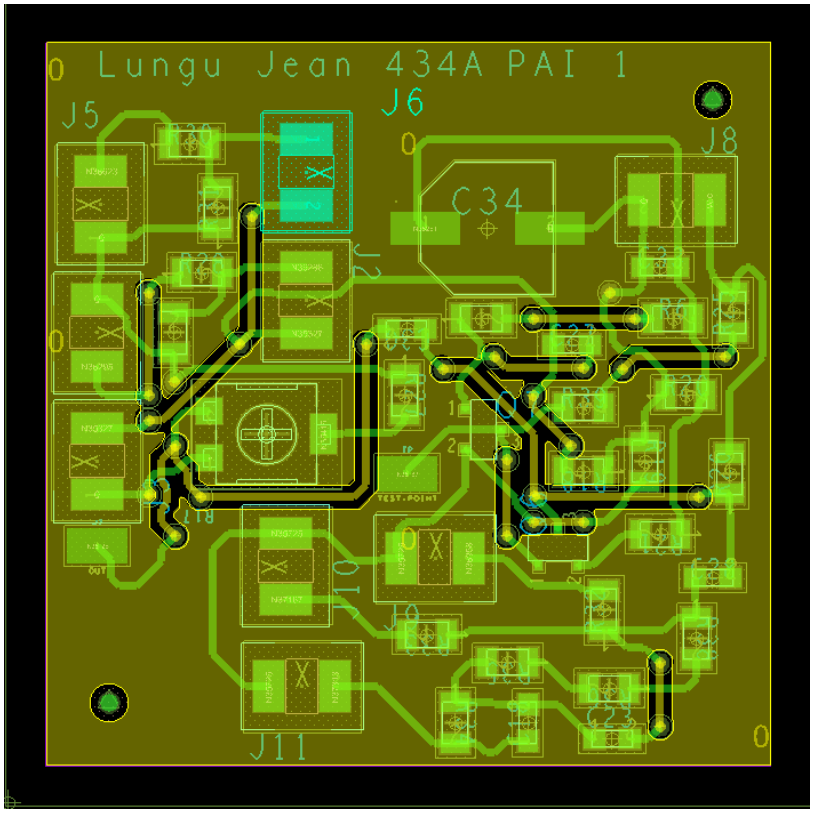
Simularea in frecventa



Schema optimizata:

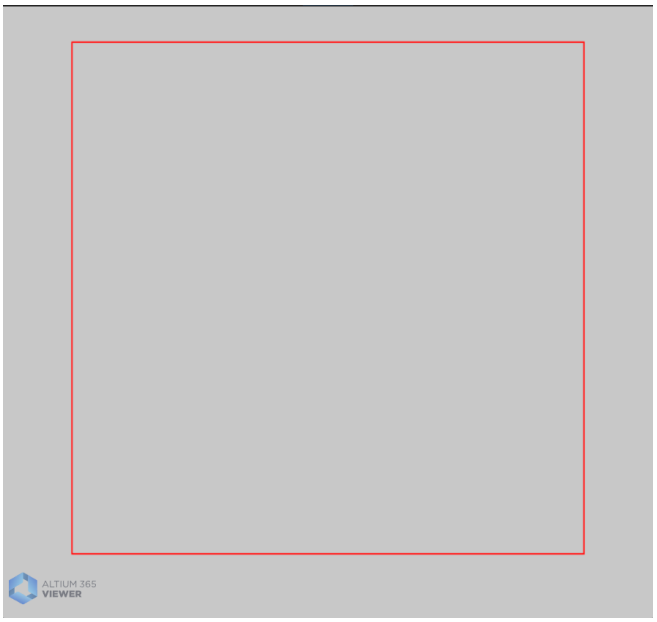


PCB Editor Layout:

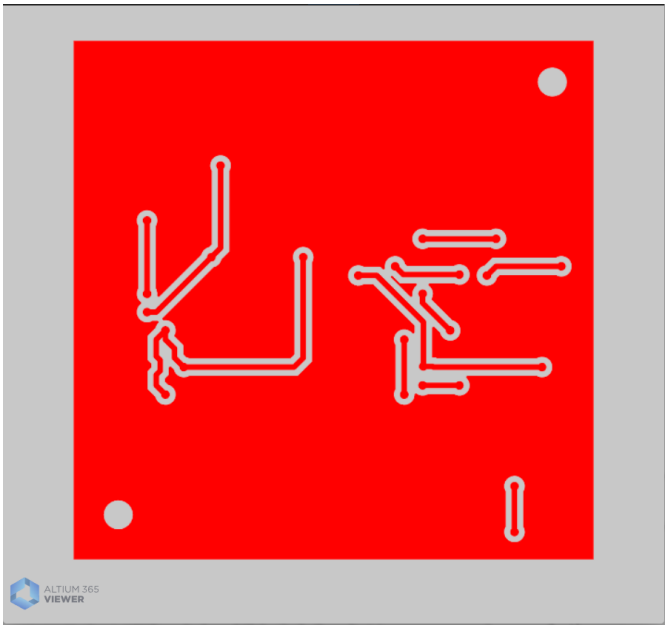


Fisierele Gerber:

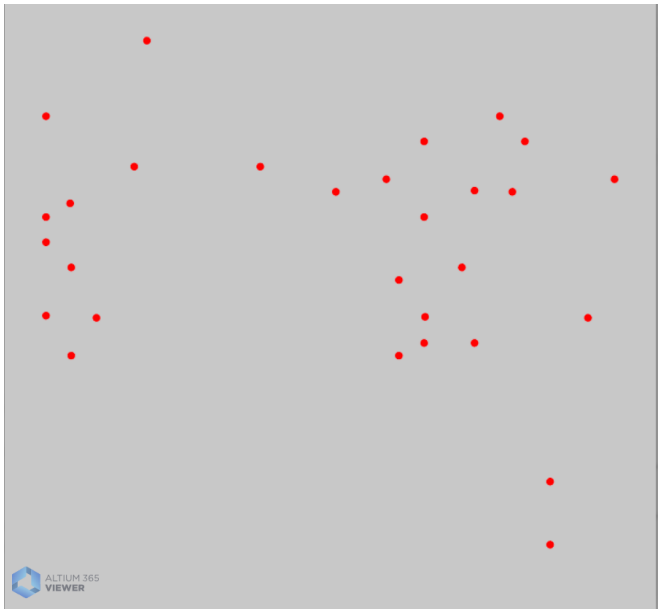
-BO.art



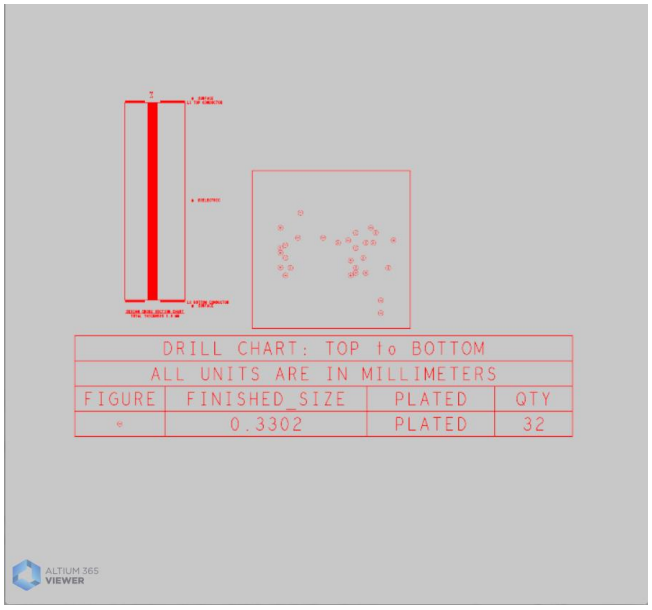
-BOTTOM.art



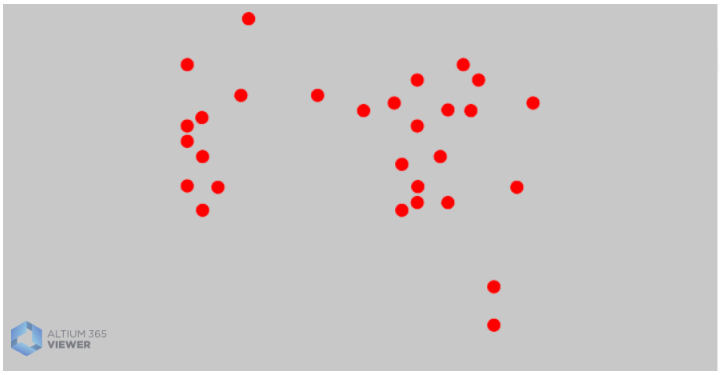
-DRILL.drl



-FAB.art

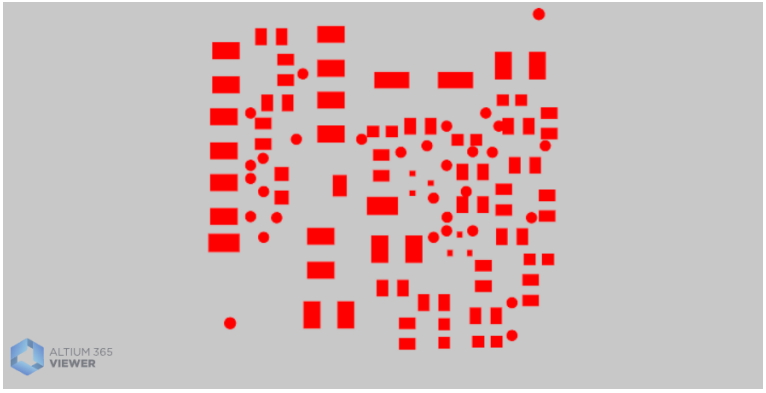


-SMBOT.art

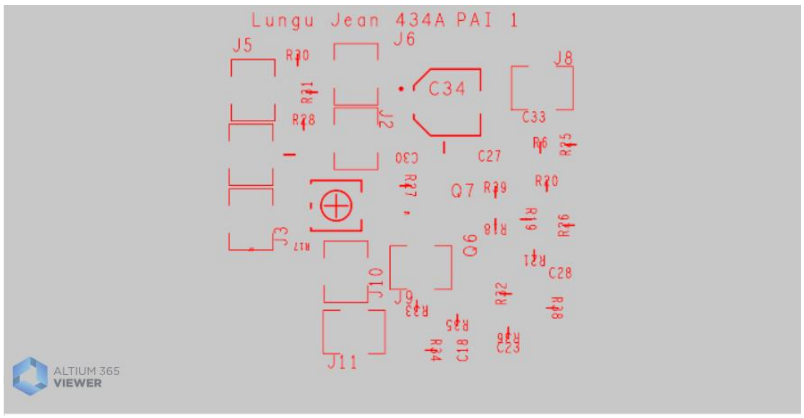


-SMTOP.art

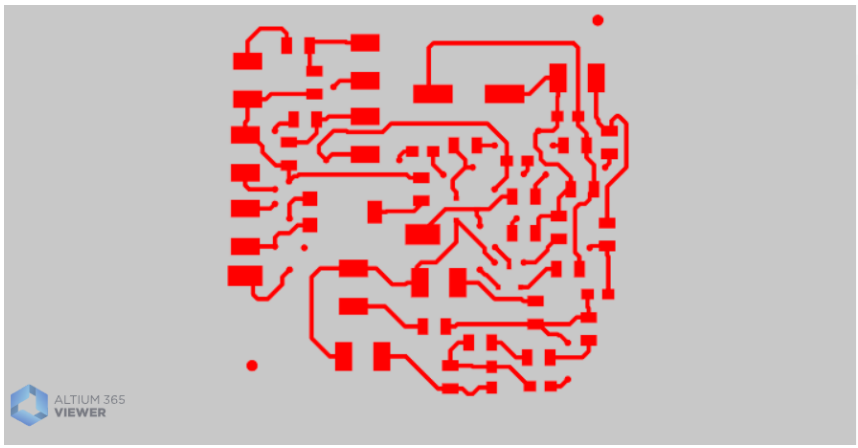
-SPTOP.art



-SSTOP.art



-TOP.art



6.Lista componentelor

Rezistente:

R1=47K

R2=100K

R3=1K

R4=15k

R5=1k

R6=330k

R7=15k

R9=68k

R11=510k

R12=220k

R13=100k

R15=1

R21=100k

R27=47k

Condensatoare:

C1=2.2u

C2=4.7u

C3 = 4.7u

C5 = 1n

C6 = 4.7u

C41 = 4.7u

C42 =10u

Potentiometrul P1 = 50k

Tranzistoarele T1 si T2